

# 考題編號：SS-2005-1

主分類：4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類：4.1.4 接合之分析與設計

設計法：LRFD

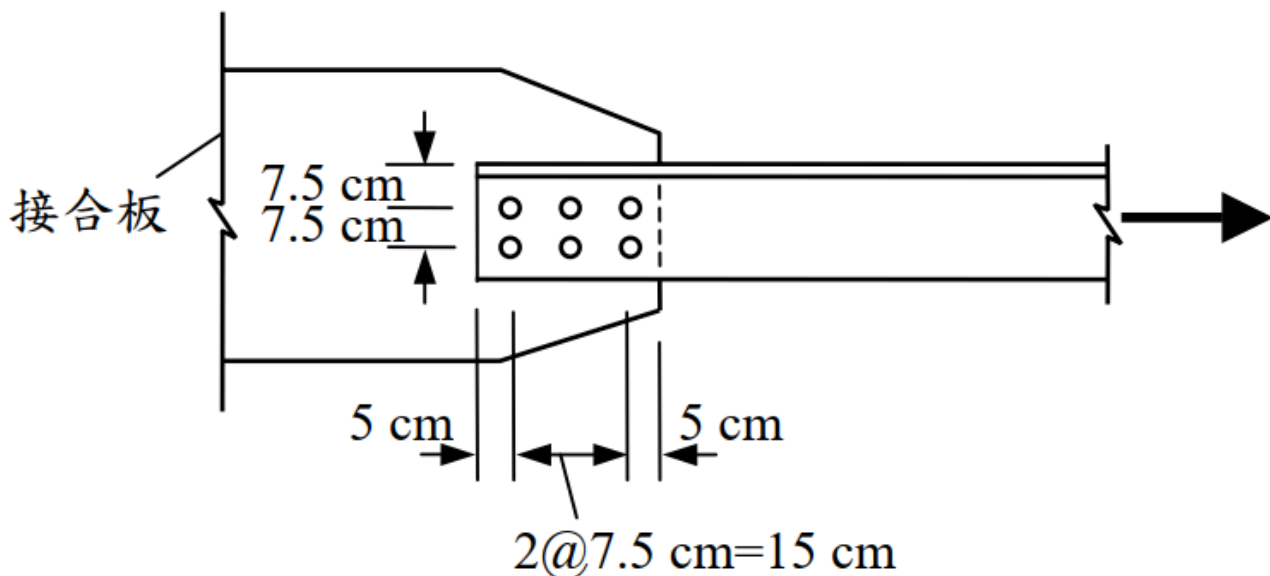
標籤：拉力桿件 剪力遲滯 有效淨面積 U值 淨斷面斷裂 塊狀剪力 螺栓接合 等肢角鋼

## 1. 原始題目重述

一根 **L200×200×20 mm 等肢角鋼** 拉力構件，材料強度  $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$ ，以 **6 顆 22 mm 高拉力螺栓（承壓型）** 通過一枝連接至接合板，孔徑  $d_h = 23.5 \text{ mm}$ ，螺栓排列如附圖（2 行 × 3 列）。

螺栓幾何：

- 橫向（穿越肢寬方向）：2 行，行距  $g = 7.5 \text{ cm}$
- 縱向（沿載重方向）：3 列，列距  $s = 7.5 \text{ cm}$ ，端距  $e = 5 \text{ cm}$
- 接合長度： $L = 2 \times 7.5 = 15 \text{ cm}$



圖說：接合板以螺栓連接角鋼單一肢（水平肢），螺栓排列為2行（橫向行距7.5cm）×3列（縱向列距7.5cm），縱向端距5cm，連接長度L=15cm。角鋼承受右向拉力。

## 2. 考題核心精神與出題者意圖

本題測驗 **LRFD 拉力構件設計** 的完整流程，核心在於：

- 1. 剪力遲滯係數 **U**（Shear Lag Factor）的條件判斷與適用規定
- 2. 三種極限狀態的強度計算：全斷面降伏、淨斷面斷裂、塊狀剪力

出題者刻意採用「僅通過一肢」的角鋼連接，強制考生必須考慮剪力遲滯（ $U < 1$ ），並且透過 2 行螺栓的排列設置塊狀剪力破壞的陷阱。

## 3. 解題戰略地圖與陷阱分析

作戰計畫：

- 1. 計算角鋼斷面積  $A_g$  與重心距離  $\bar{x}$
- 2. 依規範確認 **U** 值（三種適用條件）
- 3. 計算淨斷面積  $A_n$ （扣除孔洞）
- 4. 計算有效淨斷面積  $A_e = U \times A_n$
- 5. 三種極限狀態取最小值

陷阱分析：

| 陷阱                                                                                                  | 說明                                             | 應對策略                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  混淆 <b>U</b> 值條件 | $U=0.90$ 只適用 W/H 型鋼翼板連接，<br><b>不適用角鋼</b>       | 角鋼 $\geq 3$ 個螺栓 $\rightarrow$<br>$U=0.85$ |
|  淨面積計算誤用         | 截面內有 2 個螺栓孔（2行），須扣除 2 個孔                       | $A_n = A_g - 2 \times d_h \times t$       |
|  忽略塊狀剪力          | 多行螺栓務必檢查所有可能的塊狀剪力破壞面                           | 分別計算各破壞模式                                 |
|  有效淨面積用於降伏       | <b>U</b> 值（剪力遲滯） <b>只影響淨斷面斷裂</b> ，<br>不影響全斷面降伏 | 降伏用 $A_g$ ，斷裂用<br>$A_e = U A_n$           |

### 3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記  $\Delta$  ；第二次複習時只看有  $\Delta$  的項目。

最終目標：LRFD 拉力構件設計 → 三種極限狀態（全斷面降伏 / 淨斷面斷裂 / 塊狀剪力）取最小值

主要公式（ $\square$  = 未知，待推導）

$$\phi_t P_n^{(1)} = 0.9 F_y A_g \quad \text{（全斷面降伏）}$$

$$\square{A_e} = U \times \square{A_n} \quad \text{（有效淨斷面積，含剪力遲滯）}$$

$$\phi_t P_n^{(2)} = 0.75 F_u \square{A_e} \quad \text{（淨斷面斷裂）}$$

$$\square{R_n^{BSR}} = 0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} \leq 0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt} \quad \text{（塊狀剪力）}$$

#### L1：題目直接給定

| 符號    | 數值                     | 說明        |
|-------|------------------------|-----------|
| 斷面    | L200×200×20 mm         | 等肢角鋼      |
| $F_y$ | 2.5 tf/cm <sup>2</sup> | 降伏應力      |
| $F_u$ | 4.1 tf/cm <sup>2</sup> | 極限應力      |
| 螺栓    | 6 顆，22 mm，承壓型          | 2 行 × 3 列 |
| $d_h$ | 23.5 mm = 2.35 cm      | 螺栓孔徑      |
| $g$   | 7.5 cm                 | 橫向行距      |
| $s$   | 7.5 cm                 | 縱向列距      |
| $e$   | 5 cm                   | 端距        |
| 接合方式  | 僅通過一枝                  | 需考慮剪力遲滯   |

#### L2：需知識點推導

Step 1：角鋼斷面積與重心

| 符號        | 公式 / 來源                                                            | 卡關？ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| $A_g$     | $(200 + 200 - 20) \times 20 = 7600 \text{ mm}^2 = 76 \text{ cm}^2$ |     |
| $\bar{x}$ | 以兩矩形分割求重心距背面 = 5.74 cm                                             |     |

## Step 2：剪力遲滯係數 U

| 符號       | 公式 / 來源                                       | 卡關？ |
|----------|-----------------------------------------------|-----|
| 接合長度 $L$ | $2s = 15 \text{ cm}$                          |     |
| 公式值      | $U = 1 - \bar{x}/L = 1 - 5.74/15 = 0.617$     |     |
| 表格值      | 角鋼每行 $\geq 3$ 顆 $\rightarrow U = 0.85$ (取較大值) |     |

## Step 3：淨斷面斷裂

| 符號           | 公式 / 來源                                                                  | 卡關？ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| $A_n$        | $A_g - 2 \times d_h \times t = 76 - 9.4 = 66.6 \text{ cm}^2$ (臨界截面扣 2 孔) |     |
| $A_e$        | $U \times A_n = 0.85 \times 66.6 = 56.61 \text{ cm}^2$                   |     |
| $\phi_t P_n$ | $0.75 \times 4.1 \times 56.61 = 174.1 \text{ tf}$                        |     |

## Step 4：塊狀剪力 (BSR，共三種模式)

| 符號         | 公式 / 來源                                                                                      | 卡關？ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 剪切長度       | $e + 2s = 5 + 15 = 20 \text{ cm}$                                                            |     |
| $A_{gv}$   | $20 \times 2 = 40 \text{ cm}^2$ (每條剪切面)                                                      |     |
| $A_{nv}$   | $[20 - 2.5 \times 2.35] \times 2 = 28.25 \text{ cm}^2$ (扣 2.5 孔)                             |     |
| BSR-B (控制) | $A_{nt} = (5 - 0.5 \times 2.35) \times 2 = 7.65 \text{ cm}^2$ , $\phi R_n = 68.6 \text{ tf}$ |     |
| 上限檢核       | $0.6 F_y A_{gv}$ 上限控制剪力面                                                                     |     |

## L3：深層知識（不懂就卡住）

| 知識點             | 說明                                                            | 補強頁                                                                       | 卡關？ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 剪力遲滯係數 U<br>值規定 | W/H 型鋼翼板連接 $U=0.90$ ；角鋼 $\geq 3$ 顆<br>$U=0.85$ ；角鋼2顆 $U=0.75$ | <a href="#">shear-lag-u</a> ·<br><a href="#">SHEAR-LAG</a>                |     |
| U<br>值僅影響淨斷面斷裂  | 降伏用 $A_g$ （無 U），斷裂用 $A_e = U A_n$                             |                                                                           |     |
| 塊狀剪力上限式         | $0.6F_y A_{gv}$ （降伏控制剪切面）+ $F_u A_{nt}$<br>（斷裂控制拉力面）          | <a href="#">block-shear</a> ·<br><a href="#">BLOCK-SHEAR-<br/>RUPTURE</a> |     |
| 塊狀剪力多模式分析       | 2 行螺栓有三種 BSR 路徑，<br>取最小值為設計強度                                 |                                                                           |     |
| 淨面積扣孔數          | 臨界截面有幾行螺栓就扣幾個孔，勿少算                                            |                                                                           |     |

## 4. 步驟化詳細計算過程

### 4.1 角鋼斷面性質

L200×200×20mm（等肢角鋼）：

$$A_g = (200 + 200 - 20) \times 20 = 380 \times 20 = 7600 \text{ mm}^2 = 76.0 \text{ cm}^2$$

**重心距離  $\bar{x}$** （距角鋼背面，即由任一肢背面量至斷面重心之距離）：

以肢背面（heel）為原點，將斷面分為兩矩形：

- 水平肢： $A_1 = 200 \times 20 = 4000 \text{ mm}^2$ ，重心距背  $x_1 = 100 \text{ mm}$
- 垂直肢（扣除重疊）： $A_2 = 180 \times 20 = 3600 \text{ mm}^2$ ，重心距背  $x_2 = 10 \text{ mm}$

$$\bar{x} = \frac{4000 \times 100 + 3600 \times 10}{7600} = \frac{436000}{7600} = 57.4 \text{ mm} \approx 5.74 \text{ cm}$$

## 4.2 剪力遲滯係數 U 值規定（題目要求說明三種情況）

依台灣鋼結構設計規範（AISC LRFD 架構）：

| 情況 | 適用斷面與條件                                                                   | U 值         |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | W、H、S、I 型鋼， <b>所有元件均連接</b> （翼板寬 $b_f \geq \frac{2}{3}d$ ），每行 $\geq 3$ 個螺栓 | <b>0.90</b> |
| 2  | W、H、S、I、T 型鋼，翼板連接但 $b_f < \frac{2}{3}d$ ，或其他斷面型式（含角鋼、槽鋼），每行 $\geq 3$ 個螺栓  | <b>0.85</b> |
| 3  | 角鋼、槽鋼等非對稱斷面，僅通過一元件連接，每行只有 <b>2</b> 個螺栓                                    | <b>0.75</b> |

或以公式計算（如規範許可）：

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{5.74}{15} = 1 - 0.383 = 0.617$$

本題採用 **U = 0.85**（角鋼，每行3個螺栓，適用情況2）  
（公式計算  $U = 0.617 < 0.85$ ，規範表格值 0.85 為下限，取表格值較為保守安全）

## 4.3 極限狀態一：全斷面降伏（Gross Section Yielding, GSY）

$$\phi_t P_n = 0.9 \times F_y \times A_g = 0.9 \times 2.5 \times 76.0 = \boxed{171.0 \text{ tf}}$$

## 4.4 極限狀態二：淨斷面斷裂（Net Section Fracture, NSF）

淨斷面積  $A_n$ （臨界截面有 2 個螺栓孔，即 2 行螺栓同時截到）：

$$A_n = A_g - 2 \times d_h \times t = 76.0 - 2 \times 2.35 \times 2.0 = 76.0 - 9.4 = 66.6 \text{ cm}^2$$

有效淨斷面積：

$$A_e = U \times A_n = 0.85 \times 66.6 = 56.61 \text{ cm}^2$$

淨斷面強度：

$$\phi_t P_n = 0.75 \times F_u \times A_e = 0.75 \times 4.1 \times 56.61 = \boxed{174.1 \text{ tf}}$$

## 4.5 極限狀態三：塊狀剪力破壞 (Block Shear Rupture, BSR)

公式 (LRFD)：

$$R_n = 0.6F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt} \leq 0.6F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt}$$

取  $U_{bs} = 1.0$  (均勻拉力分布)

幾何條件 (水平連接肢，寬 20cm，厚 2cm)：

依附圖，螺栓橫向位置 (由肢背heel量起)：

- 第 1 行： $g_1 = 5$  cm (距 heel)
- 第 2 行： $g_1 + g = 5 + 7.5 = 12.5$  cm (距 heel)
- 肢趾 toe：20 cm (距 heel)，距第2行  $= 20 - 12.5 = 7.5$  cm

縱向剪切長度： $L_{shear} = e_1 + 2s = 5 + 7.5 + 7.5 = 20$  cm (由端部至末端螺栓)

**BSR 模式 A：第2行 (外側行) 剪出，拉力拉裂至肢趾 (7.5cm)**

$$A_{gv} = L_{shear} \times t = 20 \times 2 = 40 \text{ cm}^2$$

$$A_{nv} = [20 - 2.5 \times 2.35] \times 2 = [20 - 5.875] \times 2 = 28.25 \text{ cm}^2$$

$$A_{nt} = (7.5 - 0.5 \times 2.35) \times 2 = 6.325 \times 2 = 12.65 \text{ cm}^2$$

$$R_n = 0.6 \times 4.1 \times 28.25 + 1.0 \times 4.1 \times 12.65 = 69.5 + 51.9 = 121.4 \text{ tf}$$

$$\text{上限} = 0.6 \times 2.5 \times 40 + 4.1 \times 12.65 = 60.0 + 51.9 = 111.9 \text{ tf} \leftarrow \text{控制}$$

$$\phi R_n^A = 0.75 \times 111.9 = 83.9 \text{ tf}$$

**BSR 模式 B：第1行 (內側行) 剪出，拉力拉裂至肢背 (5cm)**

$$A_{gv} = 20 \times 2 = 40 \text{ cm}^2, \quad A_{nv} = 28.25 \text{ cm}^2$$

$$A_{nt} = (5 - 0.5 \times 2.35) \times 2 = 3.825 \times 2 = 7.65 \text{ cm}^2$$

$$R_n = 0.6 \times 4.1 \times 28.25 + 4.1 \times 7.65 = 69.5 + 31.4 = 100.9 \text{ tf}$$

$$\text{上限} = 0.6 \times 2.5 \times 40 + 4.1 \times 7.65 = 60.0 + 31.4 = 91.4 \text{ tf} \leftarrow \text{控制}$$

$$\phi R_n^B = 0.75 \times 91.4 = \boxed{68.6 \text{ tf}} \leftarrow \text{最小，控制}$$

**BSR 模式 C：兩行同時剪出，拉力拉裂行間（7.5cm）**

$$A_{gv} = 2 \times 40 = 80 \text{ cm}^2, \quad A_{nv} = 2 \times 28.25 = 56.5 \text{ cm}^2$$

$$A_{nt} = (7.5 - 2.35) \times 2 = 10.3 \text{ cm}^2$$

$$R_n = 0.6 \times 4.1 \times 56.5 + 4.1 \times 10.3 = 138.9 + 42.2 = 181.1 \text{ tf}$$

$$\text{上限} = 0.6 \times 2.5 \times 80 + 4.1 \times 10.3 = 120.0 + 42.2 = 162.2 \text{ tf} \leftarrow \text{控制}$$

$$\phi R_n^C = 0.75 \times 162.2 = 121.7 \text{ tf}$$

## 4.6 螺栓承壓強度（補充：每顆螺栓承壓檢核）

依題目給定公式  $R_n = 2.4dtF_u$ ：

$$R_n = 2.4 \times 2.2 \times 2.0 \times 4.1 = 43.5 \text{ tf/bolt}$$

$$\phi R_n = 0.75 \times 43.5 = 32.6 \text{ tf/bolt}$$

6 顆螺栓： $\phi R_{n,\text{total}} = 6 \times 32.6 = 195.6 \text{ tf}$ （遠大於構件強度，承壓不控制）

## 4.7 設計拉力強度彙整

| 極限狀態                  | $\phi P_n$     |
|-----------------------|----------------|
| 全斷面降伏 GSY             | 171.0 tf       |
| 淨斷面斷裂 NSF (U=0.85)    | 174.1 tf       |
| 塊狀剪力 BSR-A            | 83.9 tf        |
| <b>塊狀剪力 BSR-B（控制）</b> | <b>68.6 tf</b> |
| 塊狀剪力 BSR-C            | 121.7 tf       |
| 螺栓承壓                  | 195.6 tf       |



$$\phi P_n = 68.6 \text{ tf} \quad (\text{由塊狀剪力 BSR-B 控制})$$

## 5. 關鍵爭議點與進階探討

### 5.1 U 值：表格值 vs. 公式計算

本題若用公式  $U = 1 - \bar{x}/L = 1 - 5.74/15 = 0.617$ ，比表格值 0.85 更保守。部分版本規範規定「取公式計算值與表格值之較大值」（即不得低於表格規定），此時取  $U = 0.85$ 。如規範要求取計算值，則：

$$A_e = 0.617 \times 66.6 = 41.1 \text{ cm}^2$$

$$\phi P_n^{NSF} = 0.75 \times 4.1 \times 41.1 = 126.4 \text{ tf}$$

淨斷面斷裂仍不控制（因 BSR-B 更低），但若單考慮 GSY + NSF，則採公式值差異顯著。

### 5.2 塊狀剪力的主控地位

本題最令考生意外之處：塊狀剪力（68.6 tf）遠小於全斷面降伏（171 tf），相差 2.5 倍。原因是：

- 連接長度（20cm）相對角鋼全斷面積而言偏短
- 第1行螺栓距 heel 僅 5cm，拉力破壞面積極小

改善方法：增加螺栓行數、增大端距、改用較大螺距。

### 5.3 等肢角鋼兩肢均連接的 U 值

若改為雙肢均連接至接合板（如背靠背雙角鋼），則所有元件均已連接， $U = 1.0$ ，可大幅提升有效淨斷面強度，設計強度可接近全斷面降伏容量。